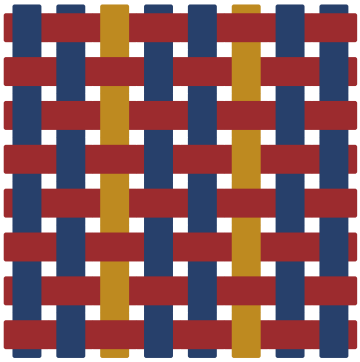


唯一分解与域扩张：从 UFD 到有限域

离散数学与结构（I）·第四周（下）课堂笔记

2026 年 10 月 15 日

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on loom.

本讲脉络：在「整环」与「域」之间再分出三层——**UFD ⊃ PID ⊃ ED**，一层比一层性质更好，而我们最关心的域上多项式环 $F[x]$ 具有全部好性质。先复习整除与相伴，定义**素元**与**不可约元**，给出**唯一分解整环**的定义；随即用 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 与 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 两个反例说明唯一分解并不自动成立。接着给出 UFD 的刻画（**因子链条件** + **素性条件**），证明 PID ⇒ UFD、ED ⇒ PID。应用上：PID 中 (p) 极大当且仅当 p 不可约，由此用 $F[x]/(f)$ 构造域；再补充分式域的**泛性质**。后半讲转入**域扩张**：扩域是基域上的线性空间，特征与**素域**，有限域大小必为素数幂，扩张次数 $[E:F]$；$F[x]/(f)$ 中 f 有根与**嵌入定理**；最后引出**分裂域**。

CONTENTS

1 唯一分解整环（UFD） 3

1.1 概览：整环与域之间的三个层次 . . . 3

1.2 单位、整除与相伴（复习） . . . 3

1.3 素元与不可约元 . . . 3

1.4 唯一分解整环 . . . 4

2 反例：不是 UFD 的整环 4

2.1 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中分解不唯一 . . . 4

2.2 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 中分解不唯一 . . . 4

3 UFD 的刻画、PID 与 ED 5

3.1 UFD 的刻画：因子链条件 + 素性条件 . . . 5

3.2 主理想整环（PID）：PID ⇒ UFD . . . 5

3.3 欧几里得整环（ED）：ED ⇒ PID . . . 6

4 极大理想与构造域 7

4.1 PID 中的极大理想 . . . 7

4.2 分式域的泛性质（复习与补充） . . . 7

5 域扩张 8

5.1 域扩张与扩域的线性空间结构 . . . 8

5.2 特征与素域 . . . 8

5.3 有限域的大小必为素数幂 . . . 9

5.4 扩张次数 $[E : F]$ . . . 9

6 嵌入定理与分裂域 9

6.1 $F[x]/(f)$ 中 f 有根；嵌入定理 . . . 9

6.2 分裂域 . . . 10

1 唯一分解整环（UFD）

1.1 概览：整环与域之间的三个层次

环的谱系：

$$\text{环} \supset \text{交换环} \supset \text{整环} \supset \text{域}.$$

本讲把「整环」到「域」之间再拆成三层，一层比一层性质更好：

$$\text{整环} \supset \text{唯一分解整环 (UFD)} \supset \text{主理想整环 (PID)} \supset \text{欧几里得整环 (ED)}.$$

最重要的是：我们关心的环——**域上的多项式环** $F[x]$——具有上述所有好性质。

1.2 单位、整除与相伴（复习）

以下均在交换环 R 中讨论。

Definition 1.1 *(单位（Unit）).* $a \in R$ 是**单位**，若存在 $a^{-1} \in R$ 使 $a \cdot a^{-1} = 1$。（例：$\mathbb{Z}$ 的单位只有 ± 1。）

Definition 1.2 *(整除).* $a \mid b$，若存在 $c \in R$ 使 $b = ac$。

Definition 1.3 *(相伴（Associate）).* a 与 b **相伴**，若存在单位 $u \in R^\times$ 使 $a = bu$。

若 a 与 b 相伴，显然 $a \mid b$ 且 $b \mid a$。反过来，在整环中也成立：

Proposition 1.4 *(互整除则相伴).* 设 R 为整环，$a, b \in R$。若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$，则 a 与 b 相伴。

Proof. 由条件存在 c, d 使 $b = ac$，$a = bd$。于是 $a = adc$，即 $a \cdot 1 = a \cdot dc$。整环中有消去律，消去 a（设 $a \neq 0$）得 $dc = 1$，故 c, d 都是单位。 ∎

1.3 素元与不可约元

动机：整数中任何非零自然数都唯一地分解为素数之积（不计次序）。要推广到一般整环，先定义「素」与「不可约」——分解只有限制在不可约因子上才谈得上唯一。

Definition 1.5 *(素元（Prime Element）).* 非零非单位元素 $p \in R$ 称为**素元**，若

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ 或 } p \mid b.$$

Definition 1.6 *(不可约元（Irreducible）).* 非零非单位元素 $a \in R$ 称为**不可约元**（既约元），若

$$d \mid a \implies d \text{ 与 } a \text{ 相伴，或 } d \text{ 是单位},$$

即 a 只有平凡的因子。

Proposition 1.7 *(素元不可约).* 在整环中，素元一定是不可约元；反之不然（反例见第 2 节）。

1.4 唯一分解整环

Definition 1.8 *(唯一分解整环（Unique Factorization Domain, UFD）).* 整环 R 称为**唯一分解整环**，若每个非零元 $r \in R$ 都可写成

$$r = u\,p_1 p_2 \cdots p_t,$$

其中 $u \in R^\times$ 是单位，p_i 是不可约元；且该分解在**相伴与交换次序**的意义下唯一。

Remark 1.9.

- 「唯一」必须在相伴意义下理解：$6 = 2\times 3 = (-2)\times(-3)$，但 2 与 -2 相伴，仍是同一个分解；
- 前面的单位 u 用来涵盖 r 本身是单位的情形（此时 $t = 0$）。若不愿意写 u，也可以把等号改为相伴关系。

Example 1.10. $\mathbb{Z}$ 是 UFD（算术基本定理）。

2 反例：不是 UFD 的整环

Definition 2.1 *(环的生成 $R[u]$).* 设 $R \subseteq R'$ 为环，$u \in R'$。$R[u]$ 表示 R' 中包含 R 与 u 的**最小子环**：

$$R[u] = \{\, r_0 + r_1 u + \cdots + r_t u^t \;:\; r_i \in R,\ t \geq 0 \,\}.$$

于是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a,b \in \mathbb{Z}\}$，$\mathbb{Z}[\sqrt{10}] = \{a + b\sqrt{10} : a,b \in \mathbb{Z}\}$。它们都是整环：交换性显然；无零因子因为它们是域（$\mathbb{C}$、$\mathbb{R}$）的子环。

2.1 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中分解不唯一

Example 2.2 *($\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中分解不唯一).*

$$6 = 2\times 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}).$$

各因子不可约的验证利用几何图像：把 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 看成复平面上的整点格。模长满足 $|xy| = |x||y|$；离 0 最近的非零格点是 ± 1，故单位只有 ± 1。找一个元素的因子只需在模长更小的格点中找——以原点为圆心、$|a|$ 为半径的圆内只有有限个格点，逐一枚举即可验证 $2, 3, 1 \pm \sqrt{-5}$ 均不可约。而 2 与 $1 \pm \sqrt{-5}$ 互不相伴（单位只有 ± 1），两个分解之间没有相伴对应，故 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD。

这同时给出「不可约但不是素元」的例子：$2 \mid 6 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$，但 $2 \nmid 1 \pm \sqrt{-5}$。

2.2 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 中分解不唯一

Example 2.3 *($\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 中分解不唯一).*

$$6 = 2 \times 3 = (4+\sqrt{10})(4-\sqrt{10}) \quad (16-10=6),$$

$$15 = 3 \times 5 = (5+\sqrt{10})(5-\sqrt{10}) \quad (25-10=15).$$

困难在于：$\{a+b\sqrt{10}\}$ 在实数轴上**稠密**，普通绝对值下「模长更小的元素」有无穷多个，几何枚举法失效。解决办法是重新定义「大小」——**范数（Norm）**：

$$N(a+b\sqrt{10}) = |a^2 - 10b^2|.$$

范数是积性的，$N(x)N(y) = N(xy)$，可直接展开验证：

$$(a^2-10b^2)(c^2-10d^2) = (ac+10bd)^2 - 10\,(ad+bc)^2.$$

因此 $x \mid y \Rightarrow N(x) \mid N(y)$。于是任何元素的潜在因子只有范数严格更小的那些；范数取值为自然数，给定范数值的候选只有有限多种（对 a^2-10b^2 的给定值枚举 a, b）。由此同样可验证上面的因子均不可约、两种分解互不相伴，故 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 不是 UFD。

3 UFD 的刻画、PID 与 ED

3.1 UFD 的刻画：因子链条件 + 素性条件

Theorem 3.1 *(UFD 的刻画).* 整环 R 是 UFD，当且仅当：

1. **因子链条件：**不存在无穷序列 $a_1, a_2, \ldots$ 使每个 a_{i+1} 都是 a_i 的**真因子**（$a_{i+1} \mid a_i$ 且二者不相伴）；
2. **素性条件：**每个不可约元都是素元。

UFD $\Rightarrow$ 两条件.

- 若因子链条件不成立：$a_2 \mid a_1$ 贡献一个不可约因子，$a_3 \mid a_2$ 又贡献一个……a_1 的分解将无穷长，矛盾；
- 素性：设不可约元 $p \mid ab$。把 a、b 各自分解再拼起来，得到 ab 的一个分解；把 ab/p 分解后与 p 拼起来，得到 ab 的另一个分解。由唯一性，p 必与 a 或 b 的某个不可约因子相伴，故 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

两条件 $\Rightarrow$ UFD. 与整数唯一分解的证明完全一样。因子链条件保证分解的**存在性**（不断分解真因子的过程必须终止）。唯一性：设

$$p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s, \qquad p_i, q_j \text{ 均不可约.}$$

由素性条件 p_1 是素元，且 $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$，故 p_1 整除某个 q_j，不妨 $p_1 \mid q_1$；q_1 不可约而 p_1 非单位，故 p_1 与 q_1 相伴。由消去律，$p_2 \cdots p_r$ 与 $q_2 \cdots q_s$ 相伴，递归做下去即得两个分解在相伴与次序意义下相同。

3.2 主理想整环（PID）：PID $\Rightarrow$ UFD

Definition 3.2 *(主理想整环（Principal Ideal Domain, PID）).* 由单个元素生成的理想 $(a) = aR$ 称为**主理想**。若整环 R 中**每个理想都是主理想**，则称 R 为**主理想整环**。

Example 3.3. $\mathbb{Z}$ 是 PID（上节课已证：其理想都是某个数的全体倍数）。

Theorem 3.4 *(PID ⇒ UFD).* PID 是 UFD。

Proof. 验证 PID 满足因子链条件与素性条件。

因子链条件：反设存在真因子链 $a_1, a_2, \ldots$。由 $a_{i+1} \mid a_i$ 得 $(a_i) \subseteq (a_{i+1})$，即主理想升链

$$(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq (a_3) \subseteq \cdots.$$

其并 $I = \bigcup_i (a_i)$ 仍是理想（升链之并：对加减封闭显然；$x \in I$ 属于某个 (a_i)，乘任何环元素后仍在 $(a_i) \subseteq I$ 中）。由 PID，$I = (b)$ 是主理想。而 $b \in \bigcup_i (a_i)$，故存在 i 使 $b \in (a_i)$，于是 $I = (b) \subseteq (a_i)$，即 $I = (a_i)$——链在第 i 步后停止增长，$(a_i) = (a_{i+1}) = \cdots$，与「真因子链」矛盾。

素性条件：设 p 不可约，$p \mid ab$。由 PID，$(a, p) = (s)$ 是主理想。由 $p \in (s)$ 得 $s \mid p$；p 不可约，只有两种可能：

- s 与 p 相伴：此时 $(a, p) = (p)$，故 $a \in (p)$，即 $p \mid a$；
- s 与 1 相伴：此时 $(a, p) = (1)$，存在 α, β 使 $1 = \alpha a + \beta p$。

对 b 同理。若 p 既不整除 a 也不整除 b，则 $1 = \alpha a + \beta p$ 与 $1 = \alpha' b + \beta' p$ 移项相乘得

$$(1 - \beta p)(1 - \beta' p) = \alpha\alpha' ab.$$

右边被 p 整除；左边展开为 $1 - (\beta + \beta' - \beta\beta' p)p$，其中含 p 的项被 p 整除，于是 $p \mid 1$，p 是单位——与不可约元非单位矛盾。故 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。 ∎

3.3 欧几里得整环（ED）：ED ⇒ PID

如何证明一个环是 PID？给它一个更好的性质——带余除法。

Definition 3.5 *(欧几里得整环（Euclidean Domain, ED）).* 整环 R 称为**欧几里得整环**，若存在**范数** $N : R \to \mathbb{N}$，满足：

1. $N(a) = 0 \iff a = 0$；
2. **带余除法：**对任意 $b \in R$ 与 $a \neq 0$，存在 $q, r \in R$ 使

$$b = aq + r, \qquad N(r) < N(a).$$

Example 3.6 *(最重要的例子).* 域 F 上的多项式环 $F[x]$ 是 ED，取

$$N(f) = \deg f + 1 \quad (f \neq 0).$$

任给 $f \neq 0$ 与 g，多项式长除法给出 $g = fq + r$ 且 $\deg r < \deg f$，故 $N(r) < N(f)$。（$\mathbb{Z}$ 也是 ED，范数为绝对值。）

Theorem 3.7 *(ED ⇒ PID).* 欧几里得整环是主理想整环。

Proof. 设 $I \trianglelefteq R$，$I \neq 0$。从 I 的非零元中取范数最小者

$$a \in \arg\min_{x \in I,\, x \neq 0} N(x)$$

（N 取值于自然数，良序性保证最小值取得到）。断言 $I = (a)$：任取 $b \in I$，带余除法给出 $b = aq + r$，$N(r) < N(a)$。此时 $r = b - aq \in I$；但 a 已是 I 中非零元范数的最小者，唯一可能是 $N(r) = 0$ 即 $r = 0$。故 $a \mid b$，$I = (a)$。

Corollary 3.8 *($F[x]$ 集所有好性质于一身).* 域上多项式环 $F[x]$ 是 ED，因而是 PID、UFD，具有之前所说的所有好性质。

4 极大理想与构造域

4.1 PID 中的极大理想 回忆上节课的判别法（含幺交换环中）：

$$M \text{ 是极大理想} \iff R/M \text{ 是域;} \qquad P \text{ 是素理想} \iff R/P \text{ 是整环.}$$

（域是整环，故极大理想必是素理想。）这给出构造域的方法：找一个整环，取极大理想 $\mathfrak{m}$，则 $R/\mathfrak{m}$ 是域。在 PID 中判断极大理想非常容易：

Theorem 4.1 *(PID 中极大理想的判别).* 设 R 为 PID，$a \in R$ 非零且非单位，则

$$a \text{ 不可约} \iff (a) \text{ 是极大理想.}$$

双向都用逆否.

- 若 (a) 不极大，则存在 $J \supsetneq (a)$；R 是 PID，$J = (b)$。由 $(a) \subsetneq (b)$ 知 $b \mid a$ 且不相伴，即 b 是 a 的真因子——a 可约；
- 若 a 可约，取真因子 b，则 $(b) \supsetneq (a)$，(a) 不极大。

Corollary 4.2 *(模掉不可约多项式得到域).* 设 F 为域，$f \in F[x]$ 不可约，则

$$F[x]/(f) \text{ 是一个域.}$$

Remark 4.3 (统一的观点). 之前见过的域也可以统一看成这种「模掉一个理想」的形式：例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cong \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$——模掉理想相当于「给 x 加一个限制」：理想中的元素都被视为 0，即 $x^2 - 2$ 被看作 0，于是 x 就变成了 $\sqrt{2}$。

4.2 分式域的泛性质（复习与补充） **复习（分式域）**

设 R 为整环，所有「分数」$\frac{a}{b}$（$b \neq 0$）模去等价关系 $\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \iff ad = bc$，所得集合构成域 $\mathrm{Frac}(R)$。

Theorem 4.4 *(分式域的泛性质 / 最小性).* $\mathrm{Frac}(R)$ 是把 R 扩成域的**最小**办法：设 $\varphi: R \to R'$ 是单同态，且对任意 $x \neq 0$ 都有 $\varphi(x) \in (R')^\times$（$R'$ 是域时此条件自动成立），则存在**唯一**同态 $\tilde{\varphi}: \mathrm{Frac}(R) \to R'$ 使

$$\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi, \qquad \iota: R \hookrightarrow \mathrm{Frac}(R), \quad x \mapsto \frac{x}{1}.$$

构造. $\tilde{\varphi}$ 的定义别无选择：

$$\tilde{\varphi}\left(\frac{a}{b}\right) = \varphi(a)\,\varphi(b)^{-1},$$

这成立是因为 $\varphi(b)$ 在 R' 中可逆。再验证它确实是同态即可。

5 域扩张

5.1 域扩张与扩域的线性空间结构

Definition 5.1 *(域扩张（Field Extension）).* 设 $F \subseteq E$ 都是域，称 F 是 E 的**子域**，E 是 F 的**扩域**（扩张）。

Example 5.2.

- $E = F[x]/(p(x))$（p 不可约）：F 可看作 E 的子域（常数多项式的等价类构成与 F 同构的子域）；
- $E = \mathrm{Frac}(F[x])$（有理函数域）。

Remark 5.3 (扩域的线性空间结构). 扩域 E 天然地是基域 F 上的**线性空间**：数乘就是域中的乘法，逐条代入即知线性空间公理都满足。

5.2 特征与素域 复习（特征，Characteristic）

含幺环 R 的特征 $\mathrm{char}R$ 是使 $\underbrace{1 + \cdots + 1}_{n\text{ 个}} = 0$ 首次成立的最小正整数 n；若永不成立则为 0。

- $\mathrm{char}R = n \neq 0$：由 1 反复加减得到的元素构成子环，同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$；
- $\mathrm{char}R = 0$：该子环同构于 $\mathbb{Z}$；
- R 是**整环**且特征非零时，特征必为素数 p（整环无零因子）。

域的情形（素域，Prime Field）

设 F 为域：

- $\mathrm{char}F = p \neq 0$：$F$ 有子域同构于 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$；
- $\mathrm{char}F = 0$：先有子环同构于 $\mathbb{Z}$；域中非零元都是单位，由分式域的泛性质，F 含有子域同构于 $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$。

这个最小的子域（$\mathbb{F}_p$ 或 $\mathbb{Q}$）称为 F 的**素域**。

5.3 有限域的大小必为素数幂

Theorem 5.4 *(有限域的大小).* 设 E 为有限域，则 $|E| = p^k$ 为某个素数 p 的幂。

Proof. 有限域的特征必有限，故特征为某个素数 p；于是 E 含有素域 $\mathbb{F}_p$；而 E 是 $\mathbb{F}_p$ 上的线性空间，故

$$|E| = p^k, \qquad k = \dim_{\mathbb{F}_p} E.$$

Remark 5.5 (自然的问题). 是不是所有素数幂 p^k 都能取到？构造方法：从 $\mathbb{F}_p$ 出发，取 $\mathbb{F}_p[x]$ 模掉一个 k 次不可约多项式 f：

$$\mathbb{F}_p[x]/(f).$$

由上一节的推论这是一个域，且有 p^k 个元素（等价类由次数 $< k$ 的余式代表）。所以问题归结为：**任意次数的不可约多项式是否存在**（下一讲证明）。

5.4 扩张次数$[E : F]$

Definition 5.6 *(扩张次数).* 对域扩张 $F \subseteq E$，记

$$[E : F] := \dim_F E,$$

即 E 作为 F 上线性空间的维数。注意与群论的记号不同：$[G : H]$ 表示陪集的个数（指数）。

6 嵌入定理与分裂域

6.1 $F[x]/(f)$ 中 f 有根；嵌入定理

Remark 6.1 (观察：不可约多项式在商环中获得根). 设 $f \in F[x]$ 不可约，$E := F[x]/(f)$。

- f 在 F 上不可约，故在 F 中无根（若 α 是根，则 $x - \alpha$ 是 f 的因子）；
- 但在 E 中 f **有根**：根就是 $\bar{x}$（x 在商环中的像）——$f(\bar{x}) = \overline{f(x)} = 0$，因为 $f(x) \in (f)$，而理想中的元素在商环中就是 0；
- 于是 f 在 E 中变得可约：在 $E[Y]$ 中（改用 Y 表示变量），一次因子 $Y - \bar{x}$ 整除 $f(Y)$。

Theorem 6.2 *(嵌入定理 / 构造的唯一性).* 设 $f \in F[x]$ 不可约，$E = F[x]/(f)$。设 E' 是 F 的扩域且 f 在 E' 中有根 u（即 $f(u) = 0$），则存在**保 F 的单同态**

$$\varphi : E = F[x]/(f) \hookrightarrow E'$$

（保 F：φ 限制在 F 上是恒等）。

Proof. 定义 φ 为**赋值映射**：把等价类 α 映到 $\alpha(u)$，即 $\bar{x} \mapsto u$。

- **良定义：**若 $\alpha' = \alpha + q \cdot f$ 是同一等价类的另一代表，则 $\alpha'(u) = \alpha(u) + q(u)f(u) = \alpha(u)$（因 $f(u) = 0$）；

- **同态：**和在某点的取值等于取值的和，积同理；
- **单射：**域之间的非零同态必为单射（核是理想，而域只有平凡理想）。

Remark 6.3 (意义). 任何使 f 有根的扩域 E' 都同构地包含 $F[x]/(f)$——它是**使 f 有根的最小扩域**。注意嵌入一般不唯一：f 在 E' 中每个根都给出一个嵌入（$\bar{x}$ 映到哪个根）。

6.2 分裂域

Definition 6.4 *(分裂（Split）).* 设 $f \in F[x]$。若 f 在扩域 E 上完全分解（在 $E[x]$ 中写成一次多项式之积），称 f 在 E 中**分裂**。

Example 6.5. $\mathbb{R}$ 上并非每个多项式都分裂；扩到 $\mathbb{C}$ 后所有多项式都分裂。使 f 分裂的扩域不唯一：x^2-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，在 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 上都分裂。

Definition 6.6 *(分裂域（Splitting Field）).* 使 f 分裂的**最小**扩域称为 f 在 F 上的**分裂域**。

目标定理（证明见下一讲）

1. 对任何素数幂 p^k，存在大小为 p^k 的有限域，且在同构意义下唯一；
2. 对任何域 F 与 $f \in F[x]$，分裂域存在且在同构意义下唯一。

分裂域存在性的直观构造：把 f 在 $F[x]$ 中分解为不可约因子；一次因子不用管；取一个次数 ≥ 2 的不可约因子，按上一小节做一次商（加入它的一个根），f 就劈出一个一次因子；若尚未分解完全，继续往上扩，有限步后得到分裂域。

Example 6.7 *(一次取商一般得不到分裂域).* 取 $\mathbb{Q}$ 上三次不可约多项式：加入一个根后只进来一个根，剩下一个二次因子仍不可约，需要再做一次二次扩张。分裂域是六次扩张：先三次再二次，$3\times 2=6$。

Remark 6.8 (扩张顺序不影响结果). 从 F 出发可以先加这个根、也可以先加那个根；对两条扩张路径分别用嵌入定理构造单同态，拼起来即得两个扩域之间的同构。